



รายการสอนวิชา 342-201: POLYMERIC MATERIALS

วัสดุพอลิเมอร์ (3((3)-0-6) หน่วยกิต)

1. อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.สิริญญา จันทักษ์

ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง

อาจารย์แสงเชาว์ ทองสินุช

2. อาจารย์ผู้ประสานงาน

รศ.ดร.สิริญญา จันทักษ์ Sirinya.c@psu.ac.th 074-288-364

3. คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทของวัสดุพอลิเมอร์ : พลาสติก และยาง ปฏิบัติการและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สภาพะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพื้นฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ทางการค้า และการนำไปใช้

4. รูปแบบการเรียนการสอน

จันทร์, พุธ, ศุกร์: เวลา 09.00-09.50 น. ไม่มีสอบกลางภาคและปลายภาค ในตารางสอบ

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
PLO3 บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างงานวิจัยหรือพัฒนา	CLO3.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิบัติการของพอลิเมอร์	- เน้นเรียนการสอนที่เป็น Active Learning (Project based learning และ Problem based learning) - มีการเรียน การวิเคราะห์จากสถานการณ์สมมติ	- ประเมินจากกิจกรรม Active learning 25% - การสอบกลางภาค 10%

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ รายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
ผลิตภัณฑ์ยางและ พลาสติก	ความสัมพันธ์ของ โครงสร้างพอลิเมอร์ ต่อสมบัติทาง กายภาพ และวิธีการ วิเคราะห์เบื้องต้น 45 % ■ CLO3.2 นักศึกษา เข้าใจสภาวะและ เทคนิคของการ สังเคราะห์พอลิเมอร์ สามารถเลือกเทคนิค การสังเคราะห์และ สามารถบูรณาการ ความรู้ได้อย่าง เหมาะสม 45 %	■ เน้นเรียนการสอนที่เป็น Active Learning (Project based learning และ Problem based learning) ■ มีการเรียน การวิเคราะห์จาก สถานการณ์สมมติ	■ การสอบปลาย ภาค 10% ■ ประเมินจาก กิจกรรม Active learning 25% ■ การสอบกลาง ภาค 10% ■ การสอบปลาย ภาค 10%
■ PLO5 สามารถ สื่อสารและ นำเสนอโดยใช้ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษเพื่อ การดำเนินชีวิต และการทำงาน	■ CLO5.1 นักศึกษามี ทักษะด้านการสื่อสาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พอลิเมอร์ 10%	■ เน้นเรียนการสอนที่เป็น Active Learning ■ เน้นการสอนในรูปแบบการทำงานเป็น กลุ่ม/การนำเสนอผลงาน	■ ประเมินจาก กิจกรรมกลุ่ม/ การนำเสนอ 10%

6. การให้ระดับชั้นและการตัดเกรด

ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามเกณฑ์ของหลักสูตร ตามช่วงคะแนน ดังนี้

เกรด	A	≥ 77	คะแนน	B+	70 – 76	คะแนน
	B	63 – 69	คะแนน	C+	56 – 62	คะแนน
	C	49 – 55	คะแนน	D+	42 – 48	คะแนน
	D	35 – 41	คะแนน	E	0 – 34	คะแนน

7. แนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผู้เรียน

กรณีศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบย่อย คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถติดต่อผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูคะแนนและขอทราบแนวทางการพิจารณาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกรด ให้นักศึกษาดำเนินการตามกระบวนการร้องเรียนผ่านทางคณะฯ

8. จำนวนชั่วโมงที่ใช้

ทฤษฎี 3 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง, ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง, ให้ปรึกษานอกเวลาเรียน 1 ชั่วโมง

9. ทรัพยากร/สิ่งสนับสนุน

- 1) Billmeyer, Fred W., Text Book of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley & Sons, 1984
- 2) Young, R. J., and Lovell, P.A., Introduction to Polymer, 2nd ed., Chapman & Hall, 1991
- 3) Odian, G., Principles of Polymerization, 3rd ed, A Wiley-Interscience Publication, 1991
- 4) Sperling, L.H., Introduction to PHYSICAL POLYMER SCIENCE, John Wiley & Sons, 1986
- 5) Ward, I.M. and Sweeney, J., an Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymer, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2004.
- 6) Morton-John D.H., Polymer Processing, Chapman & Hall, 1993.
- 7) บรรเลง ศรีนิล, เทคโนโลยีพลาสติก (ฉบับปรับปรุง), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
- 8) รศ.ดร.สิริญญา จันทรักษ์, เอกสารคำสอน รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์: ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และการสังเคราะห์พอลิเมอร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 9) ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง เอกสารคำสอน รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์: เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สถานะของแข็ง และสมบัติทางความร้อน, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. แผนการสอน

สัปดาห์	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
1	1. Basic of polymer science - Introduction to polymer - Classification of polymer - Nomenclature	ตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเรียน จากนั้นสอนบรรยายด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ (ชั่วโมง Active Learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สิริสัญญา
2	- Microstructure - Type of polymer - Degree of polymerization	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลยแบบทดสอบย่อย สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สิริสัญญา
3	- Molecular weight determination - State of polymer	เฉลยแบบฝึกหัดของชั่วโมงก่อน ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย และสอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สิริสัญญา
4	2. Polymerization - Step-growth polymerization - Free radical polymerization	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลย สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาของพอลิเมอร์โดยใช้ อุปกรณ์จำลองโครงสร้างเคมี ดูวิดีโอ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สิริสัญญา

ลำดับ	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
		นักศึกษาบูรณาความรู้ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 2 ชั่วโมง)		
5	- Cationic polymerization - Anionic polymerization - Coordination polymerization	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลย และเฉลยแบบฝึกหัดของชั่วโมงก่อน สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา วิเคราะห์โจทย์ที่กำหนดให้ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง Active Learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดยการบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	สิริธัญญา
6	3. Polymerization Techniques	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ดูวิดีโอการสังเคราะห์พอลิเมอร์สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ ทดสอบหลังจบหัวข้อ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดยการบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
7	4. Chemical Reaction of Polymer - Nature of Reaction - Some Polymer Reaction 5. Solubility of Polymer	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ผ่านระบบ LMS เฉลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดยการบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
8	6. Solid state of Polymers - Polymer Interaction	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ดูวิดีโอ/แบบจำลอง สรุปประเด็น	การถาม-ตอบ โดยการบูรณาการ กิจกรรม	ชวนพิศ

ลำดับ	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
	- Microstructure and Crystallinity of Polymer	สำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS เผลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	
9	- Morphology of Polymer	ดูวิดีโอ/แบบจำลองเผลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ สอนบรรยายเป็นภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน ผ่านระบบ LMS เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
10	7. Thermal Transition and Thermal Properties of Polymers	เผลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ สอนบรรยายด้วย power point ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง active learning 8 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ชวนพิศ
11-12	Mechanical properties of polymer	วิดีโอสอนบรรยายภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ วิดีโอที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ และการบ้านส่งทาง LMS ให้ นักศึกษา สอบย่อยส่งทาง LMS (ชั่วโมง active learning 3 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	แสงเชาว์

สัปดาห์	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
13-14	Basic characterization of polymer	วิดีโอสอนบรรยายภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ LMS วิดีโอที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ และการบ้านส่งทาง LMS ให้นักศึกษา สอบย่อยส่งทาง LMS (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรม ในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	แสงเชาว์
15	Commercial polymers and utilization	แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4 คน จำนวน 6 กลุ่ม ให้ศึกษา Commercial polymers กลุ่มละชนิด แล้วส่งคลิปการนำเสนอผ่านระบบ LMS 15 นาที ให้นักศึกษากลุ่มอื่น ถามในประเด็นต่าง ๆ (ชั่วโมง active learning 3 ชั่วโมง)	การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศค้นคว้า ข้อมูล เขียนรายงาน และนำเสนอ การตอบ คำถาม และพฤติกรรม กลุ่ม	แสงเชาว์